

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷文科

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = \frac{3-i}{1+2i}$, 则 $|z| = (\quad)$ 。

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1

2. (5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 6, 7\}$, 则 $B \cap \complement_U A = (\quad)$ 。

- A. $\{1, 6\}$ B. $\{1, 7\}$ C. $\{6, 7\}$ D. $\{1, 6, 7\}$

3. (5 分) 已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则 $(\quad)$ 。

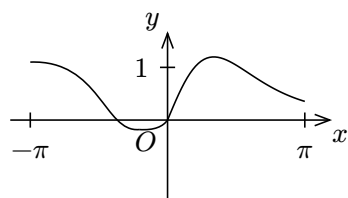
- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$

4. (5 分) 古希腊时期，人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 称为黄金分割比例)，著名的“断臂维纳斯”便是如此。此外，最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。若某人满足上述两个黄金分割比例，且腿长为 105 cm，头顶至脖子下端的长度为 26 cm，则其身高可能是 $(\quad)$ 。

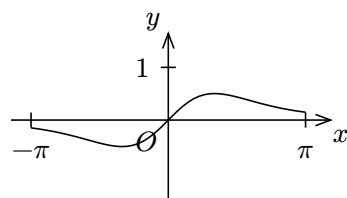
- A. 165 cm B. 175 cm C. 185 cm D. 190 cm

5. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 $(\quad)$ 。

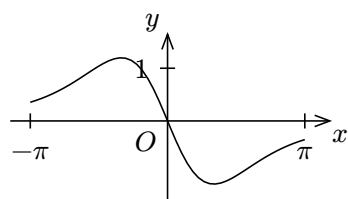
A.



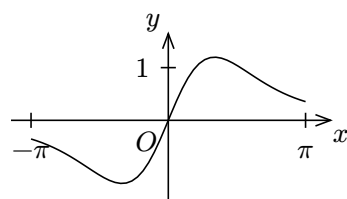
B.



C.



D.



6. (5 分) 某学校为了解 1000 名新生的身体素质, 将这些学生编号为 $1, 2, \dots, 1000$, 从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 100 名学生进行体质测验. 若 46 号学生被抽到, 则下面 4 名学生中被抽到的是()。

A. 8 号学生 B. 200 号学生 C. 616 号学生 D. 815 号学生

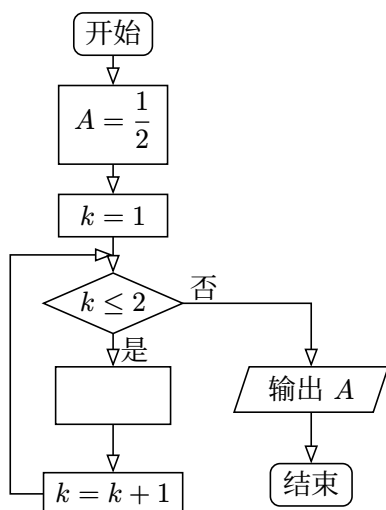
7. (5 分) $\tan 255^\circ =$ ()。

A. $-2 - \sqrt{3}$ B. $-2 + \sqrt{3}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $2 + \sqrt{3}$

8. (5 分) 已知非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2|\mathbf{b}|$, 且 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为()。

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $2\frac{\pi}{3}$ D. $5\frac{\pi}{6}$

9. (5 分) 如图是求 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入()。



A. $A = \frac{1}{2 + A}$ B. $A = 2 + \frac{1}{A}$ C. $A = \frac{1}{1 + 2A}$ D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

10. (5 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线的倾斜角为 130° , 则 C 的离心率为()。

A. $2 \sin 40^\circ$ B. $2 \cos 40^\circ$ C. $\frac{1}{\sin 50^\circ}$ D. $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

11. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin A - b \sin B = 4c \sin C$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c} =$ ()。

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

12. (5 分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为()。

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$
 C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

二、 填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____。

14. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $a_1 = 1$, $S_3 = \frac{3}{4}$, 则 $S_4 =$ _____。

15. (5 分) 函数 $f(x) = \sin\left(2x + 3\frac{\pi}{2}\right) - 3\cos x$ 的最小值为_____。

16. (5 分) 已知 $\angle ACB = 90^\circ$, P 为平面 ABC 外一点, $PC = 2$, 点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC, BC 的距离均为 $\sqrt{3}$, 那么 P 到平面 ABC 的距离为_____。

三、 解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 某商场为提高服务质量，随机调查了 50 名男顾客和 50 名女顾客，每位顾客对该商场的服务给出满意或不满意的评价，得到下面列联表：

	满意	不满意
男顾客	40	10
女顾客	30	20

附： $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

(1) 分别估计男、女顾客对该商场服务满意的概率。

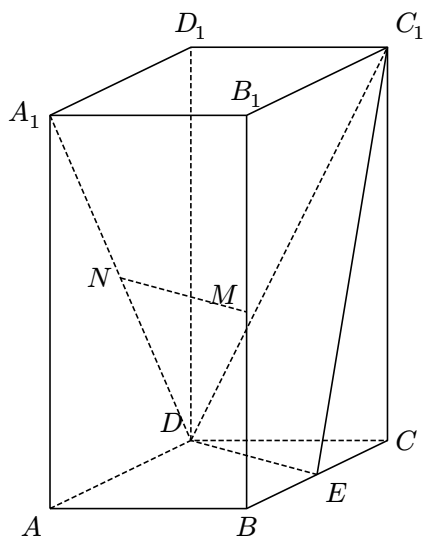
(2) 能否有 95% 的把握认为男、女顾客对该商场服务的评价有差异？

18. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_9 = -a_5$ 。

(1) 若 $a_3 = 4$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 若 $a_1 > 0$, 求使得 $S_n \geq a_n$ 的 n 的取值范围。

19. (12 分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点。



- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE 。
 - (2) 求点 C 到平面 C_1DE 的距离。
20. (12 分) 已知函数 $f(x) = 2 \sin x - x \cos x - x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数。
- (1) 证明: $f'(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 存在唯一零点。
 - (2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围。
21. (12 分) 已知点 A, B 关于坐标原点 O 对称, $|AB| = 4$, 圆 M 过点 A, B 且与直线 $x + 2 = 0$ 相切。
- (1) 若 A 在直线 $x + y = 0$ 上, 求圆 M 的半径。
 - (2) 是否存在定点 P , 使得当 A 运动时, $|MA| - |MP|$ 为定值? 并说明理由。

四、 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$ 。
- (1) 求 C 和 l 的直角坐标方程。
 - (2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值。
23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$ 。证明:
- (1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$ 。
 - (2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$ 。